



ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỐNG KÊ

Ths. CAO TIẾN SĨ



1. CÁC KHÁI NIỆM THỐNG KÊ CƠ BẢN
2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH
3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ
4. KHAI THÁC DỮ LIỆU THỰC TẾ
5. PHẦN MỀM SPSS TRONG ỨNG DỤNG THỐNG KÊ

1. CÁC KHÁI NIỆM THỐNG KÊ CƠ BẢN



➤ Nguồn gốc của thống kê

- TK 17, nghiên cứu của Graunt sử dụng dữ liệu để đưa ra kết luận tác động của dịch bệnh qua biểu đồ và so sánh tỷ lệ (khởi đầu số liệu thống kê)
- Nhà kinh tế học và thống kê Đức Achenwall G. (TK 18) phân tích dữ liệu về nhà nước nhưng chưa dùng kỹ thuật thu thập và phân tích
- TK 19, nhà toán học Quetelet hệ thống hóa thu thập và phân tích số liệu thống kê qua trung bình, phân phối chuẩn

1. CÁC KHÁI NIỆM THỐNG KÊ CƠ BẢN



➤ Nguồn gốc của thống kê

➤ Cuối TK19, Galton với lý thuyết hàm phân phối tích lũy, hồi quy; Pearson với lý thuyết số bình phương trung bình và tương quan; và nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực

=> Các phương pháp thống kê sử dụng dữ liệu và suy luận định lượng được sử dụng nhiều lĩnh vực như kinh tế, y học, sinh học, luật,...

1. CÁC KHÁI NIỆM THỐNG KÊ CƠ BẢN



➤ Khái niệm thống kê

- Các nhà khoa học TK20 định nghĩa khái niệm thống kê (tk) như ngành khoa học khai thác dữ liệu
- Mosteller và cs (1961), thống kê là thu thập, xử lý và suy luận từ dữ liệu
- Wallis và Robers (1962), thống kê như hệ thống phương pháp đưa ra quyết định liên quan đến sự không chắc chắn
- Ross (1996) thì liên quan thu thập, mô tả và phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận

1. CÁC KHÁI NIỆM THỐNG KÊ CƠ BẢN



➤ Khái niệm thống kê

- Utts (1996) phát biểu tk là tập hợp thủ tục và nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin đưa ra quyết định khi không chắc chắn
- Iversen và Gergen (1997) đó là các khái niệm, quy luật phương pháp giải quyết thu thập, phân tích và kết luận từ dữ liệu
- Một số khái niệm khác, kiểm định các phỏng đoán, giả định như Freedman và cs (1978)

1. CÁC KHÁI NIỆM THỐNG KÊ CƠ BẢN



➤ Khái niệm thống kê

- Như Johnson và Tsui (1998), tk cung cấp hệ thống có câu trả lời tin cậy mà thông tin đầy đủ không đạt được hoặc không có sẵn kịp thời
- Veaux và cs (2006), đó là cách suy luận, cùng công cụ và phương pháp giúp hiểu thế giới

=> Như vậy, thống kê là kiến thức và kỹ năng tổ chức, tóm tắt và phân tích dữ liệu, nhằm giải thích câu hỏi khó trong kiến thức và đưa ra quyết định

2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH



➤ Khái niệm thống kê trong kinh doanh (TKTKD)

- Các vấn đề tk trong TK20 ở các lĩnh vực như sản xuất, tài chính, kế toán, nghiên cứu thị trường,...hay ngày nay thông tin ngân sách chính phủ, chứng khoán, tội phạm,...
- Groebner và cs (2009) định nghĩa là quy trình và kỹ thuật chuyển dữ liệu thành thông tin có ý nghĩa trong kinh doanh
- Weiers và cs (2009), thu thập, tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả số liệu về tình huống hoặc quyết định kinh doanh

2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH



➤ Khái niệm thống kê trong kinh doanh (TKTKD)

=> Như vậy, TKKD là đưa ra suy luận về đặc điểm quần thể trong kinh doanh gồm con người, vật thể hay thông tin,...nhằm đưa ra quyết định khi đối mặt sự không chắc chắn trong lĩnh vực kinh doanh

2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH



➤ Vai trò của thống kê trong kinh doanh

- Dựa vào tính chất nghiên cứu như mô tả đặc điểm của dữ liệu thì dùng nghiên cứu mô tả (descriptive statistics);
- Khái quát, ước lượng, dự báo hay phán đoán thì dùng thống kê suy luận (inferential statistics)
- Cả hai phương pháp đều có vai trò quan trọng và phụ thuộc vào câu hỏi nghiên cứu và dạng dữ liệu

2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH



➤ Vai trò của thống kê trong kinh doanh

➤ Thống kê mô tả

- ✓ Phương pháp tổ chức, tóm tắt và trình bày dữ liệu như phân bố tần suất, biểu đồ, đồ thị và so sánh
- ✓ Ví dụ: 40% khách hàng sử dụng sản phẩm, 25% CEO là nữ,...
- ✓ Các thang đo mô tả như giá trị trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất,...

2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH



➤ Vai trò của thống kê trong kinh doanh

➤ Thống kê suy luận

- ✓ Phương pháp ước lượng thuộc tính quần thể dựa vào mẫu, gọi là thống kê suy diễn
- ✓ Gồm hai kỹ thuật chính gồm ước lượng và kiểm định giả thuyết
- ✓ Kỹ thuật sử dụng nhiều trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, chính trị, chính phủ,...

2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH



➤ Vai trò của thống kê trong kinh doanh

➤ Thống kê suy luận

- ✓ Dữ liệu lớn nhưng không thể thu thập, dùng kỹ thuật ước lượng
- ✓ Kỹ thuật ước lượng khoảng cho trung bình, tỷ lệ với độ tin cậy cho trước
- ✓ Ví dụ: nghiên cứu chọn mẫu ngẫu nhiên khách hàng, trung bình chi tiêu, độ lệch chuẩn và ước lượng khoảng tin cậy

2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH



➤ Vai trò của thống kê trong kinh doanh

➤ Thống kê suy luận

- ✓ Sử dụng dữ liệu mẫu kiểm định nhằm bác bỏ hoặc không bác bỏ sự thật về giả thuyết hoặc tuyên bố
- ✓ Cung cấp phân tích có cấu trúc nhằm đưa ra quyết định với xác suất sai lầm nhỏ nhất
- ✓ Không loại bỏ sự không chắc chắn nhưng kiểm soát được nó
- ✓ Ví dụ: so sánh sở thích khách hàng với sp A và B

2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH



➤ Vai trò của thống kê trong kinh doanh (TKTKD)

- Phương pháp định lượng thường dùng trong nghiên cứu từ đặt cơ sở lý thuyết đến kiểm định giả thuyết
- Yêu cầu mô hình và dữ liệu chặt chẽ cho pp thống kê, khi mô hình dùng rút ra kết luận từ dữ liệu và suy luận từ dữ liệu là quá trình lựa chọn mô hình hợp lý
- Cung cấp câu trả lời hợp lý như kỳ vọng sản phẩm/dịch vụ cung cấp (trung bình, μ); thông tin kỳ vọng (độ lệch, σ); thông tin kỳ vọng so sánh (so sánh trung bình, độ lệch)

2. THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH



➤ Đặc điểm biến số thống kê trong kinh doanh

- Gồm biến số định tính (qualitative variable) và biến số định lượng (quantitative variable)
- Biến định tính là dạng sở hữu thuộc tính, đặc điểm như giới tính, vị trí công việc,... Thường sử dụng tần suất mô tả
- Biến định lượng là dạng đo bằng số một đại lượng hay đơn vị, gồm biến rời rạc như số khách hàng, nhà cung cấp,...; biến liên tục không khoảng trống như chiều cao, khoảng cách, nhiệt độ

3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ



Gồm 6 bước cơ bản:

B1. Xác định vấn đề nghiên cứu

B2. Xây dựng mô hình

B3. Thu thập dữ liệu đầu vào

B4. Xử lý số liệu thô

B5. Phân tích kết quả

B6. Trình bày kết quả

3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ



B1. Xác định vấn đề nghiên cứu

- Quan trọng nhất, xác định vấn đề nghiên cứu cần thiết để thực hiện bước tiếp theo
- Nghiên cứu hàn lâm gồm mục tiêu, câu hỏi, đối tượng, phạm vi và giả thuyết nghiên cứu
- Trong kinh doanh thường xuất hiện nhiều vấn đề, thường chọn giải pháp tăng lợi nhuận hoặc giảm chi phí
- Lỗi không xác định hay định nghĩa vấn đề nghiên cứu, vấn đề khó định lượng cần mục tiêu cụ thể và đo lường được

3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ



B1.Xác định vấn đề nghiên cứu

- Ví dụ: doanh nghiệp gặp khó khăn về giao hàng thì mục tiêu cần xem xét là tăng phương tiện giao hàng, giảm thời gian chờ, hoặc tìm phương án thuê ngoài cho đối tác vận chuyển

3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ



B2. Xây dựng mô hình thống kê

- Khi xác định được vấn đề, tiếp theo xây dựng mô hình với chỉ số cụ thể
- Vấn đề đo lường khái niệm nghiên cứu, dựa vào lý thuyết nền hay nghiên cứu trước.
- Mô hình thể hiện mối quan hệ giữa các biến kiểm soát và không kiểm soát bằng phương trình
- Dựa vào mục tiêu, khái niệm và mô hình nghiên cứu thì nghiên cứu xây dựng biến định tính hay định lượng

3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ



B3. Thu thập dữ liệu thống kê

- Sau xây dựng mô hình phải có được dữ liệu trong mô hình
- Thu thập dữ liệu chính xác là khó khăn vì nó ảnh hưởng đến kết quả
- Dữ liệu thứ cấp có thể thu thập từ nguồn có sẵn; dữ liệu sơ cấp từ khảo sát trực tiếp bằng bảng hỏi
- Thu thập dữ liệu đáng tin cậy thì cần phương pháp chọn mẫu chặt chẽ, có thể chọn mẫu xác suất và phi xác suất

3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ



B4. Xử lý dữ liệu thống kê thô

- Bước này nhập liệu, kiểm tra, hiệu chỉnh và mã hóa dữ liệu
- Mã hóa dữ liệu dùng phân loại câu trả lời và thường gán giá trị số, việc thiết kế thang đo và phương pháp mã hóa phải thống nhất
- Việc câu hỏi không trả lời hoặc thiếu cần cân nhắc bỏ qua hoặc lấy giá trị trung bình của thang đo
- Nhập liệu có thể lỗi, việc phát hiện có thể sử dụng bảng tần số, ước lượng, trung bình, độ lệch chuẩn, đồ thị phân tán,...

3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ



B5. Phân tích kết quả

- Kiểm tra mô hình thống kê dữ liệu liên quan đến câu hỏi nghiên cứu
- Đưa biến vào phân tích cần kỹ thuật phù hợp cho biến định tính và định lượng gồm thống kê mô tả và suy luận như trung bình, trung vị, phương sai, hồi quy, dự báo
- Có thể sử dụng một số phần mềm hỗ trợ cho phân tích như SPSS, Stata, Eview,...

3. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ



B6.Trình bày kết quả

- Trình bày các kết quả thống kê, kết hợp các giải pháp
- Dựa vào kết quả đề xuất các giải pháp, hay hàm ý quản trị, chính sách giải quyết vấn đề nghiên cứu
- Tùy mục đích nghiên cứu có thể trình bày kết quả ở dạng biểu đồ, đồ thị hoặc phương trình

4. KHAI THÁC DỮ LIỆU THỰC TẾ



- Dữ liệu phân loại theo các mức đo lường dùng để xác định phương pháp mô tả và phân tích dữ liệu
- Có 4 cấp đo lường từ thấp đến cao như danh nghĩa (nominal), thứ tự (ordinal), khoảng (interval) và tỷ lệ (ratio)
- Thang đo danh nghĩa ghi nhận các biến định tính không có thứ tự, thường sử dụng giá trị số thay tên, ví dụ: phân loại khách hàng như (1) Nam, (2) Nữ; (1) Giáo viên, (2) Công nhân, (3) Học sinh, sinh viên

4. KHAI THÁC DỮ LIỆU THỰC TẾ



- Thang đo thứ bậc xếp hạng cao hơn hoặc thấp hơn các thuộc tính dữ liệu, ví dụ: mức lương (1) dưới 5 triệu, (2) từ 5 đến dưới 10 triệu, (3) trên 10 triệu; Độ tuổi: (1) dưới 18 tuổi, (2) từ 18 đến 35 tuổi, (3) trên 35 tuổi;...có thể gán giá trị bằng nhau hoặc hơn
- Thang đo khoảng cách giữa các giá trị có ý nghĩa, đều nhau nhưng không có điểm gốc 0, các phép toán cộng trừ do quy ước khoảng cách bằng nhau, ví dụ: nhiệt độ, thang đo likert 5 hoặc 7 trong nghiên cứu đo lường hành vi

4. KHAI THÁC DỮ LIỆU THỰC TẾ



- Thang đo tỷ lệ như thang đo khoảng nhưng giá trị 0 tồn tại và bội số có ý nghĩa, các giá trị đo lường như chiều cao, cân nặng, khoảng cách di chuyển thì giá trị 0 tồn tại, hoặc trong kinh doanh như tiền, thời gian giao hàng, khoảng cách vận tải

5. PHẦN MỀM SPSS TRONG ỨNG DỤNG THỐNG KÊ



➤ Giới thiệu

- Sử dụng giải quyết vấn đề thống kê kinh doanh, khoa học xã hội, nghiên cứu thị trường, y tế, giáo dục, tiếp thị,...
- Được nhà khoa học Nie, Bent và Hull giới thiệu đầu tiên vào năm 1968 và thành lập công ty SPSS Inc năm 1976
- Từ phiên bản 16 sử dụng được nhiều hệ điều hành, cung cấp hệ thống quản lý, phân tích thống kê đơn giản và dễ sử dụng

5. PHẦN MỀM SPSS TRONG ỨNG DỤNG THỐNG KÊ



➤ Kỹ thuật thống kê

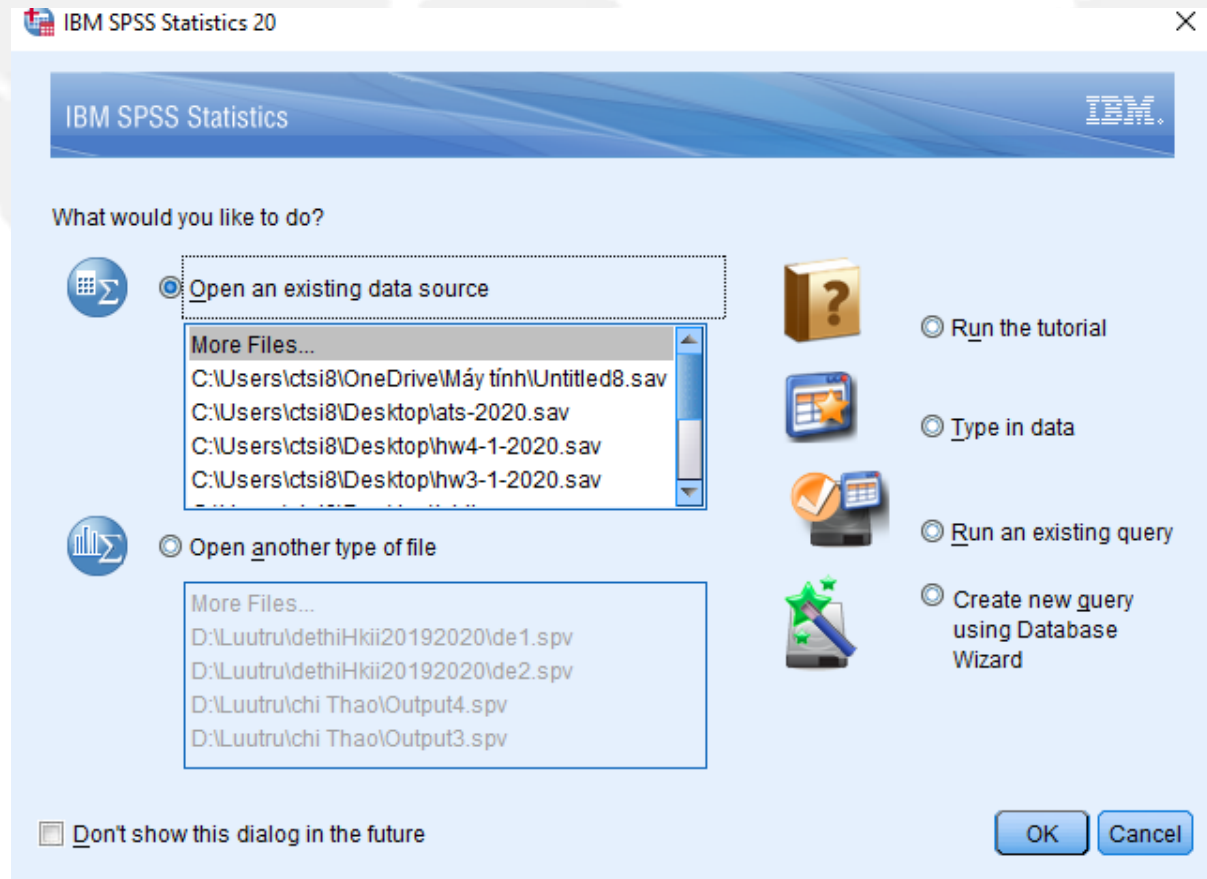
- Thống kê mô tả: bảng chéo, tần suất, đồ thị, và các đại lượng đo lường độ tập trung
- Thống kê đơn biến: t-test, ANOVA, tương quan
- Kiểm định độ tin cậy của thang đo, giá trị thang đo EFA
- Kiểm định tham số và phi tham số
- Kiểm định mô hình hồi quy
- Phân tích cụm, khác biệt, ANOVA 2 chiều,...

5. PHẦN MỀM SPSS TRONG ỨNG DỤNG THỐNG KÊ



➤ Giao diện thống kê phiên bản 20.0 cho Windows

➤ Mở SPSS, giao diện đầu tiên xuất hiện



5. PHẦN MỀM SPSS TRONG ỨNG DỤNG THỐNG KÊ



➤ Giao diện thống kê phiên bản 20.0 cho Windows

➤ Giao diện sau khi nhập liệu và ra kết quả thống kê

The screenshot displays the IBM SPSS Statistics 20.0 interface. The left pane shows the 'Output' window with 'Descriptives' selected. The main window displays the 'Descriptive Statistics' output for the variable 'LOADN'. The 'Data Editor' window is also open, showing the 'Variable View' tab with a list of variables: STT, LOADN, QUYMOVON, LOAIQG, VONDT, and YKIEN.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LOADN	30	.00	1.00	.6333	
Valid N (listwise)	30				

Data Editor - Variable View

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing
1	STT	Numeric	8	2		None	None
2	LOADN	Numeric	8	2		None	None
3	QUYMOVON	Numeric	8	2		None	None
4	LOAIQG	Numeric	8	2		None	None
5	VONDT	Numeric	8	2		None	None
6	YKIEN	Numeric	8	2		None	None
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

5. PHẦN MỀM SPSS TRONG ỨNG DỤNG THỐNG KÊ



TRA VINH UNIVERSITY

➤ Giao diện thống kê phiên bản 20.0 cho Windows

➤ Giao diện thanh công cụ lệnh phân tích thống kê

